

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGUÁ - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
DEC7129 - Banco de dados I

Manuel Etiene da Silva João
Mateus Mendes Sodré
Zeferino José Paulo Fulano

Entrega Preliminar do Trabalho Final: Plataforma de acompanhamento de conquistas de jogos

Professor: Alexandre Leopoldo Gonçalves
17/10/2026

Sumário

Sumário **2**

1. Objetivo Geral do Sistema **3**

2. Descrição Detalhada do Sistema **3**

2.1 Contexto e escopo 3

2.2 Principais elementos do domínio 4

1. Objetivo Geral do Sistema

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de banco de dados e de uma aplicação para o acompanhamento de jogos eletrônicos e de conquistas no ecossistema Xbox, permitindo que os usuários organizem sua biblioteca pessoal de jogos e acompanhem seu progresso individual. O sistema armazenará informações sobre jogos, plataformas, gêneros, desenvolvedoras, publicadoras e pacotes de conquistas (jogo base, conteúdos adicionais e atualizações), além de registrar as conquistas desbloqueadas por cada usuário, com data e hora de obtenção, e o tempo dedicado a cada jogo. A partir desses dados, será possível calcular o progresso por jogo, a pontuação acumulada (gamerscore) e gerar estatísticas e classificações que permitam analisar o desempenho e os hábitos de jogo de cada usuário. Adicionalmente, o sistema utilizará Inteligência Artificial Generativa para recomendar novos jogos, tomando como base os dados armazenados e as preferências identificadas no histórico do usuário.

2. Descrição Detalhada do Sistema

2.1 Contexto e escopo

Plataformas de jogos eletrônicos recompensam os jogadores com conquistas, que funcionam como marcos de progresso dentro de cada título. No ecossistema Xbox, cada conquista possui uma pontuação chamada *gamerscore* (G), e um jogo completo (jogo base) soma exatamente 1000 G quando todas as suas conquistas são obtidas. Conteúdos adicionais (DLCs) e atualizações (*updates*) podem acrescentar novas conquistas em “pacotes” separados, que rendem pontuação extra além dos 1000 G do jogo base. Além disso, um mesmo título pode ter listas de conquistas distintas conforme a plataforma em que é jogado (por exemplo, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S e PC).

O sistema modelará esse domínio de forma simplificada. **Estão no escopo:** o cadastro de usuários; o catálogo de jogos, plataformas, gêneros, desenvolvedoras e publicadoras; a organização das conquistas em pacotes por jogo e plataforma; a biblioteca pessoal de cada usuário; o registro dos desbloqueios; o cálculo de progresso e pontuação; as consultas estatísticas com representação gráfica; e a recomendação de jogos por IA generativa. **Estão fora do escopo:** a integração

automática com serviços externos (como a API do Xbox Live), autenticação por senha, interface gráfica, compra ou licenciamento de jogos e DLCs (a posse de conteúdos adicionais pelo usuário não é controlada) e funcionalidades sociais. Os dados utilizados serão fictícios, carregados por script, com possibilidade de inclusão manual pela aplicação.

2.2 Principais elementos do domínio

- **Usuário:** pessoa cadastrada na plataforma, identificada por e-mail e nome de exibição (gamertag) únicos, com data de cadastro registrada automaticamente.
- **Jogo:** título com data de lançamento, descrição, uma desenvolvedora e uma publicadora, um ou mais gêneros e disponibilidade em uma ou mais plataformas.
- **Desenvolvedora e Publicadora:** empresas cadastradas separadamente, o que permite listar os jogos desenvolvidos por uma desenvolvedora e os publicados por uma publicadora.
- **Plataforma e Gênero:** classificações do catálogo (por exemplo, Xbox One, Xbox Series X|S; Ação, RPG, Corrida).
- **Jogo_Plataforma:** representa a existência de um jogo em uma plataforma específica. É a referência para pacotes de conquistas e para a biblioteca, pois as listas de conquistas podem diferir entre plataformas.
- **Pacote de conquistas:** agrupador de conquistas de um jogo em uma plataforma, com tipo BASE, DLC ou UPDATE. Todo jogo por plataforma possui exatamente um pacote base e zero ou mais pacotes adicionais.
- **Conquista:** possui nome, descrição e gamerscore, e pertence a um único pacote.
- **Item_Biblioteca:** associa um usuário a um jogo em uma plataforma, registrando status, horas jogadas e data de inclusão. A biblioteca do usuário é o conjunto dos seus itens.
- **Desbloqueio:** registra que uma conquista foi obtida por um usuário (em determinada entrada da biblioteca), com data e hora.

2.3 Regras de negócio

RN01 - O e-mail e o nome de exibição de cada usuário são únicos.
RN02 - A data de cadastro do usuário é registrada automaticamente.
RN03 - Todo jogo possui título, data de lançamento, exatamente uma desenvolvedora e exatamente uma publicadora.
RN04 - Um jogo possui ao menos um gênero e ao menos uma plataforma de disponibilidade.
RN05 - Uma desenvolvedora ou publicadora pode estar associada a vários jogos.
RN06 - Cada jogo por plataforma possui exatamente um pacote de conquistas BASE e zero ou mais pacotes DLC ou UPDATE.
RN07 - Toda conquista pertence a um único pacote e possui gamerscore inteiro maior que zero. *(Simplificação: no Xbox real há exceções, como conquistas de 0 G.)*
RN08 - A soma do gamerscore das conquistas do pacote BASE deve ser igual a 1000 G. *(Regra adotada no projeto.)*
RN09 - A soma do gamerscore de um pacote DLC ou UPDATE não excede o limite de 250 G *(simplificação adotada no projeto).*
RN10 - Ao adicionar um jogo à biblioteca, o usuário informa a plataforma, que deve ser uma das plataformas em que o jogo está disponível.
RN11 - O mesmo jogo pode constar na biblioteca de um usuário mais de uma vez, desde que em plataformas diferentes.
RN12 - O status do jogo na biblioteca assume um dos valores: QUERO_JOGAR, JOGANDO, PAUSADO, ABANDONADO ou FINALIZADO.
RN13 - As horas jogadas são um valor numérico maior ou igual a zero.
RN14 - O usuário só desbloqueia conquistas de jogos presentes em sua biblioteca e da plataforma correspondente.
RN15 - Cada conquista só pode ser desbloqueada uma vez por entrada da biblioteca, com data e hora obrigatórias, e a data/hora do desbloqueio não pode ser futura.
RN16 - O progresso de um pacote (%) é a razão entre as conquistas desbloqueadas e o total de conquistas do pacote.
RN17 - Um jogo é considerado concluído quando o pacote base atinge 100%. A conclusão de DLCs e updates é um indicador separado.

RN18 - O gamerscore do usuário é a soma das conquistas desbloqueadas em todos os pacotes, podendo ultrapassar 1000 G por jogo.
RN19 - Não é permitido excluir gênero, plataforma, desenvolvedora ou publicadora vinculados a jogos.
RN20 - A exclusão de um jogo remove em cascata suas plataformas, pacotes, conquistas, entradas de biblioteca e desbloqueios.
RN21 - A exclusão de um usuário remove sua biblioteca, seus desbloqueios e suas recomendações.
RN22 - Cada recomendação pertence a um único usuário, registra a data de geração e o modelo de IA utilizado, e lista ao menos um jogo.
RN23 - Em cada recomendação, cada jogo recomendado possui uma justificativa e uma posição (ordem no ranking), e um mesmo jogo não aparece duas vezes na mesma recomendação.

2.4 Requisitos funcionais

RF01 - Manter (inserir, atualizar, excluir e consultar) usuários, jogos, plataformas, gêneros, desenvolvedoras e publicadoras.
RF02 - Manter os vínculos entre jogos e gêneros e entre jogos e plataformas.
RF03 - Manter pacotes de conquistas e conquistas.
RF04 - Adicionar, atualizar (status, horas jogadas) e remover jogos da biblioteca do usuário.
RF05 - Registrar, alterar e remover o desbloqueio de conquistas.
RF06 - Calcular o progresso por pacote e por jogo, e o gamerscore acumulado do usuário.
RF07 - Listar a biblioteca, os jogos concluídos e as conquistas de um usuário.
RF08 - Listar os jogos desenvolvidos por uma desenvolvedora e os publicados por uma publicadora.
RF09 - Gerar classificações de usuários por gamerscore, conquistas e jogos concluídos.
RF10 - Executar as consultas estatísticas do item 6, exibindo o resultado em forma tabular e gráfica.
RF11 - Recomendar jogos por meio de IA generativa, com base nos gêneros, nas horas jogadas e no histórico do usuário.

RF12 - Criar as tabelas e carregar dados pré-definidos a partir de um banco vazio, e eliminar todas as tabelas.
RF13 - Disponibilizar um menu principal que dê acesso a todas as funcionalidades.

2.5 Requisitos não funcionais
RNF01 - O sistema utiliza o SGBD PostgreSQL.
RNF02 - A aplicação é executada em linha de comando.
RNF03 - A integridade dos dados é garantida pelo banco (chaves primárias e estrangeiras, UNIQUE, CHECK e, quando necessário, triggers), e não apenas pela aplicação.
RNF04 - A carga inicial é reprodutível a partir de um banco vazio.
RNF05 - A chave de acesso ao serviço de IA é configurada fora do código-fonte (variável de ambiente).

Obs.: *Para fins didáticos, o sistema adota as seguintes simplificações em relação ao ecossistema Xbox real: (i) todas as conquistas possuem gamerscore maior que zero; (ii) o pacote base de cada jogo por plataforma soma exatamente 1000 G; (iii) cada pacote de DLC ou update soma no máximo 250 G; (iv) a posse de conteúdos adicionais pelo usuário não é controlada; (v) os dados do catálogo e dos desbloqueios são fictícios; (vi) variantes regionais não são modeladas, porque Jogo_Plataforma identifica o par jogo × plataforma.*

3. Modelo Conceitual

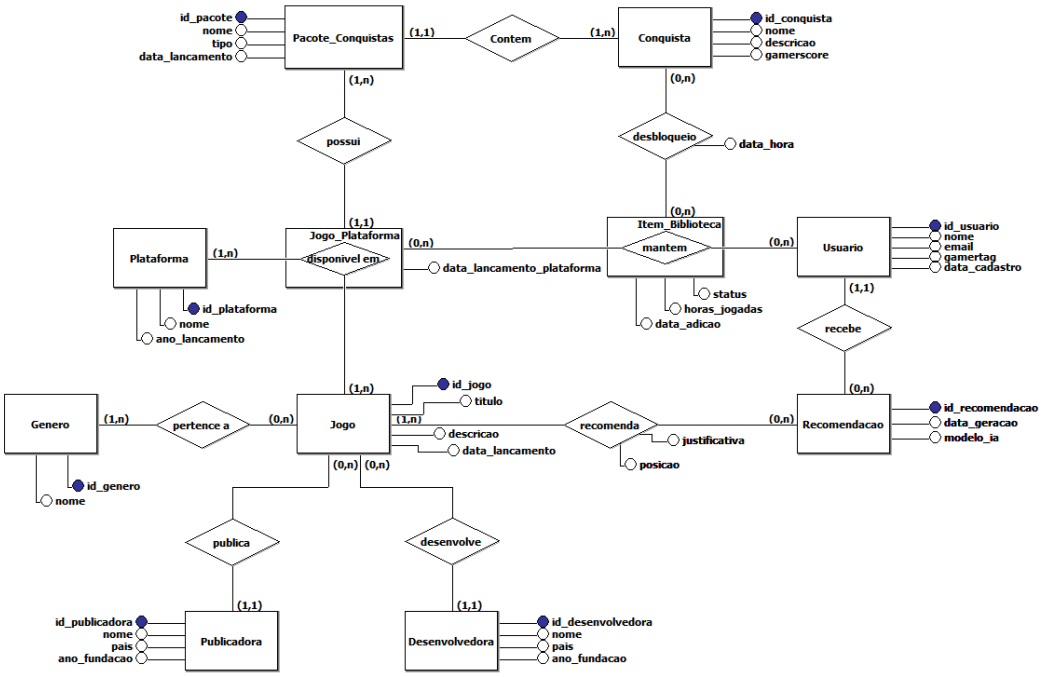


Figura 1: Diagrama ER